

Test Tema 74 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. En relación con las técnicas de compresión y organización en SIG raster, señale la afirmación falsa:

- a) RLE (Run Length Encode) se basa en estructuras de datos orientadas a la indexación espacial en las que se procede a la división recursiva de la información de partida en bloques (cuadrantes).
- b) Las técnicas 'Quadrees' son más complejas que las RLE pero más eficientes.
- c) Wavelets se basa en la compresión de patrones y hace factible la transmisión a través de Internet con tiempos de respuesta muy aceptables.
- d) La técnica más elemental es almacenar secuencialmente los valores del atributo en las sucesivas celdas de acuerdo a la secuencia de barrido de la imagen.

2. ¿Qué es un servicio WMTS?

- a) Un tipo de recubrimiento SOAP
- b) Un servicio de catálogo cacheado
- c) Un servicio de visualización de mapas sin teselas, pero cacheado
- d) Un servicio de visualización de mapas teselado

3. ¿Qué es la georreferenciación?

- a) Operación de obtener y asignar coordenadas geográficas/planas a una información (normalmente una capa) que carece de ella.
- b) Operación de extraer coordenadas geográficas/planas a una información (normalmente una capa) que carece de ella.
- c) Operación de obtener y asignar puntos de control a una información (normalmente una capa) que carece de ella.
- d) Ninguna de las anteriores.

4. El servicio web que cumple con la especificación OpenGIS del Open Geospatial Consortium (OGC) que ofrece una interfaz que permite realizar consultas a fenómenos geográficos en formato vectorial y opcionalmente editarlos, se denomina:

- a) Web Map Service (WMS)
- b) Web Map Context (WMC)
- c) Web Feature Service (WFS)
- d) Web Map Tiled Service (WMT-S)

5. En el ámbito de los sistemas de información geográfica, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Web Feature Service (WFS) es un servicio para consulta de datos vectoriales
- b) Los datos ráster corresponden a un modelo matricial que representa el terreno
- c) Web Map Tile Service (WMTS) es un protocolo estándar basado en un modelo piramidal de mosaicos o teselas
- d) MapReduce es una especificación OGC para el almacenamiento comprimido de datos ráster

6. Un Datum define...

- a) Qué software voy a utilizar para crear el SIG
- b) La posición del esferoide relativa al centro de la tierra
- c) Qué software voy a utilizar para crear mi mapa
- d) Cómo crear un Mapa Transversal Unificado

7. ¿Qué es Turf?

- a) Una librería JavaScript para realizar análisis espacial en el lado del cliente
- b) Una herramienta Open Source para el geoprocesamiento
- c) Un plug-in para ArcGIS Online que permite la consulta de datos vectoriales
- d) Ninguna de las anteriores

8. ¿Qué Directiva establece las reglas generales para el establecimiento de una Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad Europea basada en las Infraestructuras de los Estados miembros?

- a) INSPIRE
- b) SIGPAC
- c) SIC
- d) SIGMAPA

9. Indique la respuesta no correcta respecto a GIS modelo de datos ráster:

- a) En el modelo de datos ráster, la región a modelizar se considera dividida según una matriz o malla rectangular de celdas (píxeles) de idéntico tamaño y de forma generalmente cuadrada.
- b) Como críticas al modelo deben señalarse la carencia de información topológica acerca de las relaciones espaciales entre las entidades.
- c) El modelo de datos ráster permite una representación explícita de entidades físicas del mundo real.
- d) Ofrece escasa eficiencia de cara a la representación de la variabilidad espacial, al estar basado en una frecuencia de muestreo constante.

10. ¿Cuál es un formato estándar para el almacenamiento de información geográfica?

- a) MDT
- b) KML
- c) WCS
- d) UTM

11. Un objeto geográfico del modelo orientado a objetos:

- a) Es un conjunto de capas con topografía y toponimia
- b) Es una entidad con la estructura geográfica en formato vectorial
- c) Es un paquete que integra geometría, propiedades y procedimientos
- d) Es un paquete estático que incluye el ámbito geográfico con métodos

12. En el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica, ¿qué es un gazeteer?

- a) Directorio de referencias geográficas
- b) Capa raster de información topológica
- c) Capa vectorial de información topológica
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

13. Sobre la órbita a 36.000km de distancia de la superficie de la tierra, señale la respuesta correcta:

- a) Se llama GEO o geoestacionaria
- b) Se llama MEO o terrestre media
- c) Traza una circunferencia elíptica
- d) Se realiza en sentido antihorario

14. ¿Cuál de los modelos de datos de Sistemas de Información Geográfica es más adecuado para representar líneas con precisión y superficies rellenas?

- a) Modelo Ráster.
- b) Modelo Vectorial.
- c) Modelo Ráster y Modelo Vectorial.
- d) El modelo Ráster para líneas y el modelo Vectorial para superficies.

15. Los servicios de red establecidos por la directiva INSPIRE respecto las organizaciones responsables de la información geográfica deben ofrecer su información de forma integrada e interoperable a través de servicios de datos espaciales, son:

- a) Servicios de explotación, de localización y descubrimiento
- b) Servicios de localización, descarga y visualización
- c) Servicios de descubrimiento, descarga y visualización
- d) Servicios de explotación, de descarga y visualización

16. La especificación WMS del OGC define tres operaciones, ¿cuáles dos son obligatorias?

- a) getTopography, getMap
- b) getCobertura, getMap
- c) getMap, getCapabilities
- d) getMap, getFeatureInfo

17. El sistema GPS (Global Positioning System), ¿de cuántos satélites operativos se compone?

- a) 16
- b) 24
- c) 32
- d) 64

18. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al modelo ráster de un SIG?

- a) El modelo ráster estructura el espacio en una serie de elementos discretos por medio de una retícula regular, generalmente compuesta por celdas cuadradas, también llamadas píxeles.
- b) El modelo ráster representa cada objeto geográfico de forma independiente mediante las primitivas gráficas (puntos, líneas y polígonos).
- c) El modelo ráster estructura el espacio en una serie de elementos discretos que se clasifican en puntos, líneas o polígonos.
- d) El modelo ráster representa cada objeto geográfico de forma independiente mediante primitivas gráficas, también llamadas píxeles, a los cuales se les asocia información estructurada a modo de tablas en bases de datos relacionales.

19. La Representación planimétrica de cartografía oficial, según el RD 1071/2007:

- a) Para a escala mayor o igual de 1:500.000, se adopta el sistema de referencia de coordenadas ETRS-Cónica Conforme de Lambert.
- b) Para a escala mayor de 1:500.000, se adopta el sistema de referencia de coordenadas ETRS-Transversa de Mercator.
- c) Para a escala mayor de 1:500.000, se adopta el sistema de referencia de coordenadas ETRS-Cónica Conforme de Lambert.
- d) Para a escala menor o igual de 1:500.000, se adopta el sistema de referencia de coordenadas ETRS-Transversa de Mercator.

20. ¿En qué modelo de representación de datos espaciales las distintas unidades temáticas se definen por las coordenadas de sus bordes?

- a) Ráster.
- b) Vectorial.
- c) Sinusoidal.
- d) Vertical.

21. Seleccione, de entre las siguientes opciones, cuál es uno de los componentes fundamentales de una infraestructura de Datos Espaciales (IDE):

- a) Los metadatos.
- b) La geolocalización de la información.
- c) La capa de integración.
- d) El diseño de los cubos OLAP georreferenciados.